

NOI 信心赛

Genshin Round 9

锅最多的一集

cyfff

时间：2026 年? 月? 日? ~ ?

题目名称	a	b	c
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	a	b	c
可执行文件名	a	b	c
输入文件名	a.in	b.in	c.in
输出文件名	a.out	b.out	c.out
每个测试点时限	4.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB
子任务数目	7	4	25
子任务是否等分	否	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	a.cpp	b.cpp	c.cpp
-----------	-------	-------	-------

编译选项

对于 C++ 语言	-std=c++14 -lm -O2
-----------	--------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 本场模拟赛玩原神玩的。

Anna 被任务设计北海一个新的海上风力发电场的布线，该风力发电场由 N 个涡轮机组成，编号为 $0, 1, \dots, N - 1$ 。她的目标是以尽可能低的成本确保所有涡轮机都连接到岸上。

Anna 有一个包含 M 个潜在连接的列表，每个连接链接两个风力涡轮机并具有特定的成本。此外，附近的城市已同意支付将一段连续区间 $[\ell, r]$ 的涡轮机连接到岸上的费用。也就是说，在此范围内的每个涡轮机 t ($\ell \leq t \leq r$) 都免费直接连接到岸上。如果构建所有潜在连接，则可以从任意一个风力涡轮机到达另一个风力涡轮机。这意味着只要有一个风力涡轮机连接到岸上，就有可能构建连接，使得所有涡轮机的电力都可以传输到岸上。当然，更多的岸上连接可能会降低总成本。请注意，免费连接是唯一直接到岸上的连接。

Anna 的工作是选择潜在连接的一个子集，以最小化其成本总和，同时确保每个风力涡轮机都可以到达岸上（可能通过其他涡轮机）。

为了做出明智的决定，城市为 Anna 提供了 Q 个可能的区间 $[\ell, r]$ 选项。城市要求 Anna 计算每种场景的最小成本。

输入格式

输入的第一行包含三个整数 N, M, Q 。

接下来的 M 行每行包含三个整数 u_i, v_i, c_i 。第 i 行描述风力涡轮机 u_i 和 v_i 之间一个潜在连接，成本为 c_i 。这些连接是无向的，连接两个不同的涡轮机。同一对涡轮机之间不会有两条连接。保证如果构建所有潜在连接，任意一个风力涡轮机都可以直接或间接到达另一个。

接下来的 Q 行每行包含两个整数 ℓ_i 和 r_i ，描述岸上直接连接到风力涡轮机 $\ell_i, \ell_i + 1, \dots, r_i$ 的场景。注意，当岸上直接连接到单个风力涡轮机时， $r_i = \ell_i$ 是可能的。

输出格式

输出 Q 行，每行对应一个场景，包含一个整数，表示连接涡轮机使得每个涡轮机都能将其电力传输到岸上的最小成本。

样例 1

输入

复制

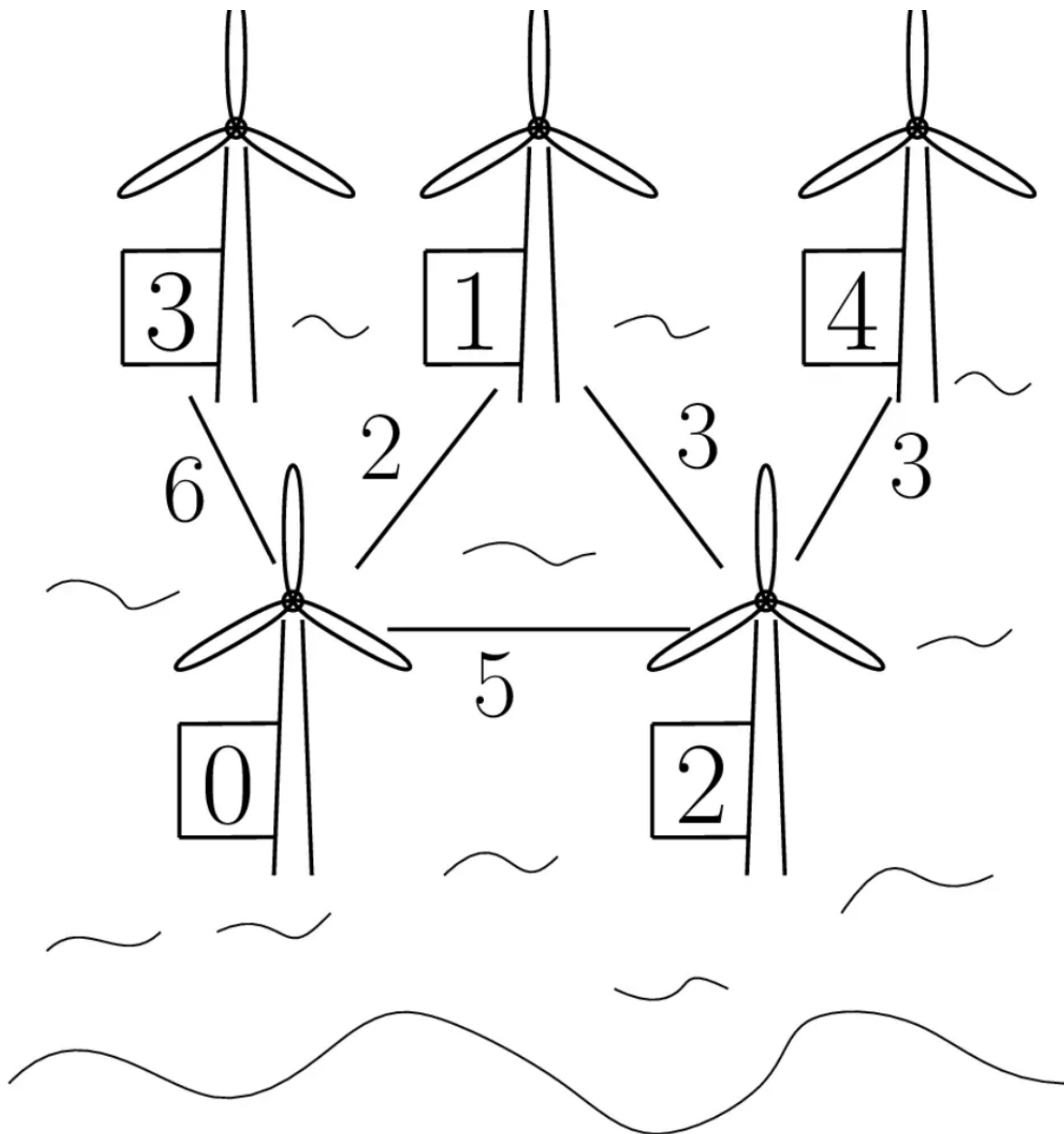
输出

复制

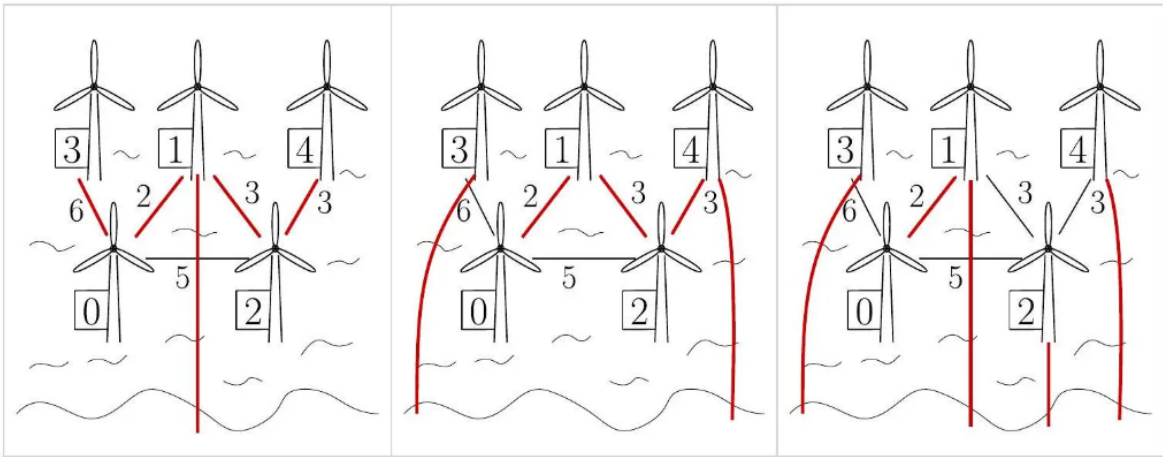
```
5 5 3
1 0 2
0 2 5
1 2 3
3 0 6
2 4 3
1 1
3 4
1 4
```

```
14
8
2
```

在第一个样例中，给出了以下潜在连接图：



我们三个场景。在第一个场景中，涡轮机 1 是唯一连接到岸上的。在这种情况下，我们需要保留除涡轮机 0 和涡轮机 2 之间的连接之外的所有连接，总成本为 $2 + 3 + 6 + 3 = 14$ 。在下一个场景中，涡轮机 3 和 4 连接到岸上。在这种情况下，我们保留连接 $(1, 0)$, $(1, 2)$ 和 $(2, 4)$ ，成本为 8。在第三个场景中，除涡轮机 0 外所有涡轮机都连接到岸上。在这种情况下，我们只需要将这一个连接到另一个涡轮机，我们选择连接 $(0, 1)$ 。各场景的解决方案如下图所示：



第一个样例满足子任务 2, 5, 7 的限制条件。

样例 2

输入

复制

输出

复制

```
5 4 4
0 1 3
1 2 1
2 3 5
3 4 2
0 4
2 3
2 4
2 2
```

```
0
6
4
11
```

第二个样例满足子任务 1, 2, 5, 7 的限制条件。

样例 3

输入

复制

```
7 7 4
6 4 3
1 4 5
3 2 4
0 3 2
5 2 3
4 0 1
1 3 1
0 1
2 3
4 5
5 6
```

输出

复制

```
12
10
10
10
```

第三个样例满足子任务 2, 3, 5, 7 的限制条件。

样例 4

输入

复制

```
7 7 3
2 6 1
1 0 1
0 5 1
1 2 2
3 4 1
5 3 1
5 4 1
5 6
1 3
3 4
```

输出

复制

```
5
4
6
```

第四个样例满足子任务 2, 4, 5, 7 的限制条件。

样例 5

输入

复制

输出

复制

```
7 7 4
6 4 3
1 4 5
3 2 4
0 3 2
5 2 3
4 0 1
1 3 1
0 3
0 6
0 1
0 4
```

```
7
0
12
6
```

第五个样例满足子任务 2, 5, 6, 7 的限制条件。

样例 6

输入

复制

输出

复制

```
9 13 4
0 1 1
2 0 3
1 2 4
5 4 4
2 5 6
3 1 7
8 1 4
6 3 9
0 3 5
3 5 3
4 3 2
6 2 4
7 8 5
1 8
4 7
6 7
1 2
```

```
1
14
22
24
```

第六个样例满足子任务 2, 5, 7 的限制条件。

样例 7

输入

复制

输出

复制

```
6 5 1
0 1 1000000000
1 2 1000000000
2 3 1000000000
3 4 1000000000
4 5 1000000000
1 1
```

```
5000000000
```

第七个样例满足子任务 1, 2, 5, 7 的限制条件。

数据范围与提示

对于所有输入数据，满足：

- $2 \leq N \leq 100000$ 。
- $1 \leq M \leq 100000$ 。
- $1 \leq Q \leq 200000$ 。
- $0 \leq u_i, v_i \leq N - 1$ 。
- $u_i \neq v_i$ ，且每对风力涡轮机之间最多有一个直接连接。
- $1 \leq c_i \leq 1000000000$ 。
- $0 \leq \ell_i \leq r_i \leq N - 1$ 。

详细子任务附加限制及分值如下表所示。

子任务	分值	附加限制
1	8	$M = N - 1$ ，第 i 个连接有 $u_i = i$ 和 $v_i = i + 1$ ，即如果构建所有连接，它们形成路径 $0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow N - 1$
2	11	$N, M, Q \leq 2000$ 且 $\sum(r_i - \ell_i + 1) \leq 2000$
3	13	对于所有 i ， $r_i = \ell_i + 1$
4	17	对于所有 i ， $1 \leq c_i \leq 2$ ，即每个连接成本为 1 或 2
5	16	$\sum(r_i - \ell_i + 1) \leq 400000$
6	14	对于所有 i ， $\ell_i = 0$
7	21	无附加限制

你正为给好朋友准备一个快乐的聚会而努力着。幸运的是，你恰好选择了一个十分合适的聚会地点：快乐宫殿。快乐宫殿中有 N 个房间，它们线性连接。房间从 1 到 N 编号，对于 $1 \leq i \leq N - 1$ ，房间 i 和 $i + 1$ 通过一条管道相连。保证房间 i 和 $i + 1$ 总有一条管道相连。此外，房间 1 和一条出口管道相连，通过出口管道可以离开快乐宫殿。

管道处于两种状态中的一种：打开或关闭。当房间 i 和 $i + 1$ 之间的管道处于打开状态时，好朋友们可以无限制地在两个房间双向穿梭。

默认情况下，管道都处于关闭状态。然而，管道可以通过朋友们按下规定数量的按钮来暂时打开。对于每条管道，都有一组按钮会在与之相连的房间中出现，这组按钮和这条管道相关联。如果一个房间内与某条管道相连的所有按钮被互不相同的朋友全部按下，那么这条管道会被打开，否则这条管道会被立即关闭。对于连接房间 i 和 $i + 1$ 的管道，在房间 i 中有一组 a_i 个按钮与其相关联，在房间 $i + 1$ 中有一组 b_i 个按钮与其相关联。换句话说，如果在房间 i 中至少有 a_i 个朋友或在房间 $i + 1$ 中至少有 b_i 个朋友，那么连接房间 i 和 $i + 1$ 的管道就可以被打开。

出口管道也需要按相似的规则操作，但是它只与在房间 1 中的一组 e 个按钮相关联。

你希望确保你的朋友获得最大的快乐，那显然意味着让你的朋友永远被困在这个快乐宫殿里。你可以最多邀请多少个朋友，使得你在给他们分配好房间之后他们永远不能打出口管道？

输入格式

第一行包含一个整数 N ，表示房间的个数。

接下来一行包含一个整数 e 。

接下来 $N - 1$ 行，每行两个整数，第 i 行包含 a_i, b_i 。

输出格式

输出一个整数，表示最多邀请多少个朋友，使得你在给他们分配好房间之后他们永远不能打出口管道？

样例 1

输入

```
2
20
5 5
```

复制

输出

```
19
```

复制

如果有多于 19 个朋友，那么他们就可以移动到房间 1 然后按下所有需要按的 20 个按钮打出口通道。

样例 2

输入

复制

输出

复制

```
2
20
5 20
```

```
24
```

假设我们在房间 2 安排 24 个朋友。为了打开房间 1 和 2 之间的管道，20 个朋友必须留在房间 2 按着按钮。这允许 4 个朋友进入房间 1，并且不足以按下房间 1 中集合大小为 5 的每一个按钮。

样例 3

输入

复制

输出

复制

```
7
7
2 8
6 6
1 1
2 4
2 8
7 8
```

```
23
```

一种最优分布是将 9 个朋友安排到房间 2，将 14 个朋友安排到房间 7。

数据范围与提示

对于全部数据， $1 \leq N \leq 10^3, 1 \leq e, a_i, b_i \leq 10^4$ 。

子任务编号	附加限制	分值
1	$1 \leq e \leq 200, a_i = 1, b_i = 1$	12
2	$1 \leq e, a_i, b_i \leq 2$	20
3	$N \leq 200, 1 \leq e, a_i, b_i \leq 200$	48
4	无附加限制	20

这个点非常有启发性，而且也能体现出来是否读错题，说句题外话，据给我这个题的人所说，它在 LCA 那里打模拟赛赛时不少人因读错题受到影响。

首先第一个位置不能放超过 $e - 1$ 个，然后考虑后面可以怎么放，我们重新整理一下题意中的限制，如果玩过 4399 上的冰火人应该很好理解这个机制，大概就是一个门有两个开关，玩的时候两个人配合着一个人站在一个开关上开门一个人先过去开另一个开关，不同的是，这个题一个开关需要很多个人，特别强调这一点是因为这里很容易读错题，我听说的读错的版本有两种情况，一种是理解成两个开关上需要同时有足够的人，另一种是一个开关只要有了足够的人就可以先让这个开关上所有的人过去。

你是一处金矿的主人，并且有若干矿工要来这里挖黄金。

这处宝藏有 n 个可能的藏宝点，这 n 个点构成了一棵有根树的结构。

树上的每条边都是有向的，从父亲指向儿子，并且有个正整数权值 c_i ，表示每有一个矿工从这条边走过，你会收取 c_i 的过路费。

每个矿工 x 会从某一个藏宝点 u 出发，并且有一个正整数权值 P_x ，表示如果你允许他来挖宝，将会获得 P_x 的入场费。

某个藏宝点 u 可能还会出现一块权值为 Q_y 的黄金，表示如果有矿工挖取了 this 黄金，你会从中提走 Q_y 的利润。

一个矿工 x 挖取一块黄金 y 的收益是 $P_x + Q_y + \sum_e c_e$ ，其中边 e 在从 x 和黄金 y 的路径上。

注意一个矿工只能挖取一块黄金，一块黄金也只能被一个矿工挖取。一个矿工只能挖取他沿着树上有向边能到的黄金，**同一条边在同一个挖取方案中可以被多个人经过。**

一开始既没有黄金也没有矿工。

我们需要支持 q 次操作，每次操作有两种类型：

- $1\ u\ v$ ：表示在点 u 上新出现了一个权为 v 的矿工。
- $2\ u\ v$ ：表示在点 u 上新出现了一块权为 v 的黄金。

你需要在每次操作后算出，如果让某些矿工去挖取黄金，那么可能的最大收益是多少。

注意你并不需要最大化挖到黄金的人数量。

输入格式

从标准输入读入数据。

第一行两个整数 n 和 q ，表示树的节点和操作数。

接下来 $n - 1$ 行，每行三个正整数 u, v, c ，表示有一条权为 c 的边从点 u 指向点 v 。

接下来 q 行每行描述一次操作。

输出格式

输出到标准输出。

对于每次操作，输出一个整数表示这次操作执行后的答案。

...

样例

输入

复制

输出

复制

```
5 5
1 2 1
1 3 1
1 4 1
4 5 1
1 3 5
2 3 1
1 4 8
1 1 1
2 1 10
```

```
0
6
6
6
6
17
```

第二次操作后，最优匹配方案是，让第一次操作添加的矿工挖去第二次操作添加的黄金。

第五次操作后，最优匹配方案为，在前一方案的基础上，让第四次操作添加的矿工挖去第五次操作添加的黄金。

见下发文件。

见下发文件。

数据范围与提示

对于所有数据，保证 $n, q \leq 10^5$ ，并且所有树边的权均为不超过 10^3 的正整数，所有矿工和黄金的权均为不超过 10^8 的正整数。

测试点	$n =$	$q =$	特殊性质
1	8		C2
2	300		
3, 4	4×10^3	$4 * 10^3$	
5 ~ 10	10^3	5×10^4	C1
11 ~ 13			C2
14, 15	10^5		A1
16, 17			B1
18, 19			C1
20 ~ 24			C2
25	10^5		

表格中的特殊性质

- A: 第 i 条边从 i 指向 $i + 1$
- B: 第 i 条边从 $\lfloor \frac{i+1}{2} \rfloor$ 指向 $i + 1$
- C: 在树的形态上无特殊约束
- 1: 保证所有 1 操作都在 2 操作之后
- 2: 在操作类型上无特殊约束